第 12 章練習解答

CH12-E1

1.

$$\overline{x} = \frac{3+5+5+9}{4} = \frac{22}{4} = 5.5.$$

2. 離差是 $-2.5, -0.5, -0.5, 3.5$，離差平方合計

$$6.25 + 0.25 + 0.25 + 12.25 = 19.$$

所以

$$s^2 = \frac{19}{4-1} = \frac{19}{3}.$$

3. 用分母 $N = 4$：

$$\frac{19}{4} = 4.75.$$

4. $N-1$ 樣本變異數是母體變異數的不偏估計量，前提為 i.i.d. 樣本、有限變異數與 $N \geq 2$。除以 N 描述觀測資料集的平均離差平方；對 i.i.d. Gaussian、平均數與變異數皆未知時，離差平方和大於零時，聯合最大概似法也得到以樣本平均數為中心且除以 N 的變異數；若觀測值全相同，正變異數模型中似然無界，有限的變異數 MLE 不存在。若平均數已知，應改以已知平均數為中心，不能混淆。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH12-E2

1.

$$\mathbb{E}[X] = 0.2(0) + 0.5(1) + 0.3(2) = 1.1.$$

2.

$$\mathbb{E}[X^2] = 0.2(0) + 0.5(1) + 0.3(4) = 1.7.$$
$$\mathrm{Var}(X) = 1.7 - (1.1)^2 = 1.7 - 1.21 = 0.49.$$

3.

$$\mathbb{E}[Y] = 3(1.1) - 2 = 1.3,$$
$$\mathrm{Var}(Y) = 9(0.49) = 4.41.$$

4. 第 2 點的計算直接驗證

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

CH12-E3

1. $X \sim U(0, L)$：

$$f(x) = \begin{cases} 1/L, & 0 \le x \le L, \\ 0, & \text{otherwise}, \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x/L, & 0 \le x \le L, \\ 1, & x > L. \end{cases}$$

2. $L = 4$：

$$P(1 < X < 3) = F(3) - F(1) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

3.

$$\mathbb{E}[X] = L/2 = 2 \quad (L = 4), \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{L^2}{12} = \frac{4}{3} \quad (L = 4).$$

4. 平移後 $Y = a + X$：

$$\mathbb{E}[Y] = a + \mathbb{E}[X], \qquad \mathrm{Var}(Y) = \mathrm{Var}(X).$$

區間長度仍為 L，所以變異數不變。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH12-E4

1. 各 row 的加總：

$$P(X=0)=0.3, \qquad P(X=1)=0.7.$$

各 column 的加總：

$$P(Y=0)=0.5, \qquad P(Y=1)=0.5.$$

2.

$$\mathbb{E}[X]=0.7, \qquad \mathbb{E}[Y]=0.5.$$

只有 $P(1,1)=0.4$ 對 XY 有非零貢獻：

$$\mathbb{E}[XY]=0.4.$$

3.

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=0.4-(0.7)(0.5)=0.05.$$

$$\mathrm{Var}(X)=0.7-0.7^2=0.21,$$

$$\mathrm{Var}(Y)=0.5-0.5^2=0.25.$$

$$\rho_{XY}=\frac{0.05}{\sqrt{0.21}\sqrt{0.25}}\approx 0.2182.$$

4. 若獨立，$P(0,0)$ 必須是

$$P(X=0)P(Y=0)=0.3\cdot 0.5=0.15.$$

實際值是 0.2，所以相依。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH12-E5

1. 三個等機率的欄向量：

$$\mu = \frac{1}{3}\left[\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}-1\\0\end{bmatrix}\right] = \begin{bmatrix}0\\2/3\end{bmatrix}.$$

2. 中心化後的欄向量：

$$z_1 = (1, 1/3)^T, \qquad z_2 = (0, 1/3)^T, \qquad z_3 = (-1, -2/3)^T.$$

3.

$$V = \frac{1}{3}(z_1 z_1^T + z_2 z_2^T + z_3 z_3^T).$$

外積型矩陣的總和：

$$\sum_k (z_k)_1^2 = 1 + 0 + 1 = 2,$$

$$\sum_k (z_k)_1 (z_k)_2 = \frac{1}{3} + 0 + \frac{2}{3} = 1,$$

$$\sum_k (z_k)_2^2 = \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{4}{9} = \frac{2}{3}.$$

所以

$$V = \begin{bmatrix}2/3 & 1/3\\1/3 & 2/9\end{bmatrix}.$$

4.

$$\det V = \frac{2}{3}\cdot\frac{2}{9} - \frac{1}{9} = \frac{1}{27} > 0.$$

對角線元素正且行列式正，所以 V 正定。三個中心化後的點不共線，沒有非零線性組合是常數。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH12-E6

1. $\mu = (1,2)^T$、$\det V = 4$：

$$p(x) = \frac{1}{4\pi} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{(x_1-1)^2}{4} + (x_2-2)^2\right)\right].$$

2. 對 $0 < c < 1/(4\pi)$，等密度曲線是橢圓；$c = 1/(4\pi)$ 時退化為中心點，$c \le 0$ 或 $c > 1/(4\pi)$ 時沒有有限點。等密度方程：

$$\frac{(x_1-1)^2}{4} + (x_2-2)^2 = \text{constant}.$$

第一座標的軸長是第二座標的兩倍，因變異數是 $4, 1$。

3. $A = \operatorname{diag}(1,3)$：

$$\mathbb{E}[Y] = A\mu = (1,6)^T,$$
$$V_Y = AVA^T = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}.$$

4. 取

$$V' = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}.$$

相關係數是 $3/\sqrt{36} = 1/2$，$\det V' = 27$。

$$p(x) = \frac{1}{2\pi\sqrt{27}} \exp\left[-\frac{1}{2}(x-\mu)^T (V')^{-1} (x-\mu)\right].$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH12-E7

1.

$$J(x) = \frac{(b_1 - x)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(b_2 - x)^2}{\sigma_2^2}.$$

2.

$$J'(x) = -2\frac{b_1 - x}{\sigma_1^2} - 2\frac{b_2 - x}{\sigma_2^2} = 0.$$

所以

$$\widehat{x} = \frac{b_1/\sigma_1^2 + b_2/\sigma_2^2}{1/\sigma_1^2 + 1/\sigma_2^2}.$$

3.

$$\mathrm{Var}(\widehat{x}) = \frac{1}{1/\sigma_1^2 + 1/\sigma_2^2} = \frac{\sigma_1^2\sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}.$$

4. $\sigma_1^2 = 1$、$\sigma_2^2 = 2.25$，權重是 $1, 4/9$：

$$\widehat{x} = \frac{10 + (4/9)11}{1 + 4/9} = \frac{134}{13} \approx 10.3077.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH12-E8

1. $V^{-1}=\operatorname{diag}(1,1/4,1/9)$，白化後矩陣：

$$\tilde{A}=V^{-1/2}A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1/2 & 1/2\\ 0 & 1/3\end{bmatrix}.$$

$$A^TV^{-1}A=\tilde{A}^T\tilde{A}=\begin{bmatrix}5/4 & 1/4\\ 1/4 & 13/36\end{bmatrix}.$$

加權方程是

$$\begin{bmatrix}5/4 & 1/4\\ 1/4 & 13/36\end{bmatrix}x=A^TV^{-1}b.$$

2. 行列式：

$$\Delta=\frac{5}{4}\cdot\frac{13}{36}-\left(\frac{1}{4}\right)^2=\frac{56}{144}=\frac{7}{18}.$$

$$(A^TV^{-1}A)^{-1}=\frac{18}{7}\begin{bmatrix}13/36 & -1/4\\ -1/4 & 5/4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}13/14 & -9/14\\ -9/14 & 45/14\end{bmatrix}.$$

3. BLUE 需要線性模型、零均值誤差、已知共變異數形狀，至多相差未知正尺度與滿 column rank。常態性不是線性最小平方估計量成為 BLUE 的必要條件；它主要用於常態概似推論、精確區間估計與檢定。

4. 估計的 V 奇異時，可收縮估計、正則化、降維、合併共變異數估計或穩健共變異數估計。報告估計量、正則化參數、有效秩、樣本數與推論的影響。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH12-E9

1. X_c 是 $M \times n$，所以

$$\operatorname{rank}(X_c X_c^T) \le \min(M, n).$$

因 $X_c \mathbf{1} = 0$，最大 rank 必定至多 $\min(M, n-1)$，並非只是通常如此，且 $n \ge 2$ 才定義此估計量。$M \ge n$ 時樣本共變異矩陣必奇異；若以此矩陣直接當 Gaussian 共變異數，就沒有 $\mathbb{R}^M$ 上普通的 Gaussian 密度，需另訂模型。

2. $\mathbb{E}[X + Z] = \mu + 0 = \mu$。獨立性與有限二階矩使兩個交叉共變異數為零，故

$$\operatorname{Cov}(X + Z) = V + W.$$

只有再假設 X 也 Gaussian，才可由獨立 Gaussian 的和推出 $X + Z \sim N(\mu, V + W)$。一般 X 加 Gaussian 誤差不保證完全 Gaussian，雖然平均數/共變異數上式仍成立。

3. 若

$$X_2 = aX_1 + b,$$

則

$$\operatorname{Cov}(X_1, X_2) = a \operatorname{Var}(X_1),$$
$$\operatorname{Var}(X_2) = a^2 \operatorname{Var}(X_1).$$

若 $0 < \operatorname{Var}(X_1) < \infty$ 且 $a \neq 0$，則 $a > 0$ 時相關係數 $+1$，$a < 0$ 時相關係數 -1，共變異矩陣的秩為 1。若 $a = 0$，第二變數為常數，相關係數無定義；若兩者皆常數，共變異矩陣的秩為 0。

4. 共變異數只描述聯合線性變動，不能單獨證明因果效果。例如冰淇淋銷售與溺水事件因天氣炎熱而正相關，但買冰淇淋不會造成溺水。遺漏的共同原因讓迴歸係數不能再解釋為因果效果。

CH12-E10

1. $V = V^T$，且順序主子式是 $3 > 0$、$\det V = 9 - 1 = 8 > 0$，所以 V 正定。特徵多項式

$$\det(V - \lambda I) = \lambda^2 - 6\lambda + 8,$$

因此 $\lambda_+ = 4, \lambda_- = 2$。對 $\lambda = 4$：

$$(V - 4I)z = 0 \Longleftrightarrow -z_1 + z_2 = 0,$$

取單位向量 $q_+ = (1, 1)^T / \sqrt{2}$。對 $\lambda = 2$：

$$z_1 + z_2 = 0,$$

取 $q_- = (1, -1)^T / \sqrt{2}$。兩者確實正交。

$V = Q\,\mathrm{diag}(4, 2) Q^T$，所以白化

$$W = V^{-1/2} E = Q\,\mathrm{diag}(1/2, 1/\sqrt{2}) Q^T E$$

把 q_+ 方向壓縮 $1/2$，把 q_- 方向壓縮 $1/\sqrt{2}$，得到白色共變異數 I。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH12-E10（續）

2. 先計算

$$A^T V_e^{-1} A = \begin{bmatrix} 5/4 & 1/4 \\ 1/4 & 13/36 \end{bmatrix},$$
$$A^T V_e^{-1} b = A^T (2, 5/4, 4/9)^T = (13/4, 61/36)^T.$$

加權正規方程為

$$\begin{bmatrix} 5/4 & 1/4 \\ 1/4 & 13/36 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13/4 \\ 61/36 \end{bmatrix}.$$

逆矩陣是

$$(A^T V_e^{-1} A)^{-1} = \begin{bmatrix} 13/14 & -9/14 \\ -9/14 & 45/14 \end{bmatrix},$$

所以

$$\widehat{x} = \left(\frac{27}{14}, \frac{47}{14} \right)^T \approx (1.928571, 3.357143)^T.$$

預測為

$$A\widehat{x} = \left(\frac{27}{14}, \frac{74}{14}, \frac{47}{14} \right)^T = \left(\frac{27}{14}, \frac{37}{7}, \frac{47}{14} \right)^T,$$

殘差：

$$e = b - A\widehat{x} = \left(\frac{1}{14}, -\frac{2}{7}, \frac{9}{14} \right)^T.$$

白化殘差（以標準差逐分量相除）為

$$\tilde{e} = V_e^{-1/2} e = \left(\frac{1}{14}, -\frac{1}{7}, \frac{3}{14} \right)^T.$$

另有 $V_e^{-1} e = (1, -1, 1)^T / 14$，故 $A^T V_e^{-1} e = (0, 0)^T$，驗證加權正交條件。加權目標函數是 $\|\tilde{e}\|_2^2$：

$$J = \frac{(1/14)^2}{1} + \frac{(-2/7)^2}{4} + \frac{(9/14)^2}{9} = \frac{1}{14}.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH12-E10（續）

3. OLS 使用 $A^TAx = A^Tb$：

$$A^TA = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad A^Tb = (7, 9)^T.$$

所以

$$x_{\text{OLS}} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 7 \\ 9 \end{bmatrix} = \left(\frac{5}{3}, \frac{11}{3}\right)^T.$$

與 WLS 的差是

$$x_{\text{OLS}} - \widehat{x} = \left(\frac{5}{3} - \frac{27}{14}, \frac{11}{3} - \frac{47}{14}\right) = \left(-\frac{11}{42}, \frac{13}{42}\right) \approx (-0.261905, 0.309524).$$

高變異數的第三筆觀測在 WLS 中自動獲得較小權重，因此兩個估計值不同。

CH12-E10（續）

4. BLUE 的充分前提是：模型 $b = Ax + e$ 正確、A 固定且滿 column rank、$\mathbb{E}[e] = 0$，且誤差共變異數為題定的 $V_e = \text{diag}(1, 4, 9) \succ 0$。本題的白化、加權正規方程、不偏性與 Gauss–Markov 最小共變異數結論都不需要常態假設。若共變異數是 $\sigma^2 V_e$ 而 $\sigma^2 > 0$ 未知，估計量不變，估計量的共變異數乘上 σ^2。若進一步假設誤差聯合常態，才可直接使用相應的精確常態抽樣分布與似然推論。若用同一資料估計一般 V_e，權重本身隨機，這裡的固定權重證明不再直接適用。

CH12-E11

1. $\mathbb{E}[X]=0$、$\mathbb{E}[X^2]=2/3$，所以 $\mathrm{Var}(X)=2/3$。$\mathbb{E}[Y]=2/3$、$\mathbb{E}[Y^2]=\mathbb{E}[X^4]=2/3$，因此 $\mathrm{Var}(Y)=2/3-4/9=2/9$。由對稱性 $\mathbb{E}[XY]=\mathbb{E}[X^3]=0$，故共變異數為零。可是 $P(Y=0\mid X=0)=1$，而 $P(Y=0)=1/3$，所以它們並不獨立；兩個變異數皆正，相關係數確實定義且等於零。

2. $S_N\sim\mathrm{Bin}(N,1/2)$，均值為 $N/2$，變異數為 $N/4$。因此 Z_N 的取值是 $z_k=(2k-N)/\sqrt{N}$，相鄰間距 $\Delta z=2/\sqrt{N}$，機率為 $\binom{N}{k}2^{-N}$。讓每根長條寬為 Δz、高度為 $\binom{N}{k}2^{-N}/\Delta z$，它的面積就是對應點機率，總面積由二項式定理等於 1。常態密度的函數值也有「機率除以座標長度」的尺度，才能比較；有限 N 時原分布仍為離散分布。

3. 積分給

$$\mathbb{E}[X^2]=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}x^2\,dx=\frac{1}{3},\quad \mathbb{E}[X^4]=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}x^4\,dx=\frac{1}{5}.$$

所以 $\mathrm{Var}(X^2)=1/5-1/9=4/45$。由獨立性，平均估計量的均值為 $1/3$、變異數為 $4/(45N)$。Chebyshev 給

$$P(|\widehat{\mu}-1/3|\ge 0.01)\le\frac{4}{45N(0.01)^2}.$$

要右端不超過 0.05，充分條件為 $N\ge 4/(45\cdot 10^{-4}\cdot 0.05)=17777.\overline{7}$，最小整數為 17778。這是由該界得到的充分樣本數，未主張它是實際分布的必要樣本數。

4. 不保證。依分布收斂表示對每個固定的、極限 CDF 連續的點，CDF 誤差趨零；它不給一個對所有有限變異數分布共同適用的 $N=30$ 精度保證。定量的 Berry–Esseen 類界還需要絕對三階矩等額外資訊；稀有但極大的觀測可令有限變異數分布在很大的樣本數仍明顯偏離常態。

CH12-E12

1. 依題設，舊估計不偏，新舊誤差互不相關，所以將舊估計作為共變異數 W_0 的摘要測量後，新舊測量的聯合共變異矩陣為區塊對角。舊資料的正規方程為 $W_0^{-1}\hat{x}_0 = g_0$。加入新資料後，係數矩陣變成 $W_1^{-1} = W_0^{-1} + H^T R^{-1} H$，右端變成 $g_0 + H^T R^{-1} b_1$。減去 $W_1^{-1}\hat{x}_0$ 得

$$W_1^{-1}(\hat{x}_1 - \hat{x}_0) = H^T R^{-1}(b_1 - H\hat{x}_0).$$

因 $W_1^{-1} \succ 0$，可左乘 W_1 得更新式與 $K = W_1 H^T R^{-1}$。令 $S = R + H W_0 H^T \succ 0$，直接驗算

$$W_1^{-1} W_0 H^T S^{-1} = H^T R^{-1}(R + H W_0 H^T) S^{-1} = H^T R^{-1},$$

所以 $K = W_0 H^T S^{-1}$。

2. 第一次 $S = 10, K = 1/10$，因此 $\hat{x}_1 = 10 + (1/10)(13 - 10) = 103/10$、$W_1 = 1 - 1/10 = 9/10$。第二次 $S = 19/10, K = 9/19$，所以

$$\hat{x}_2 = \frac{103}{10} + \frac{9}{19}\left(9 - \frac{103}{10}\right) = \frac{184}{19}, \quad W_2 = \frac{9}{10}\left(1 - \frac{9}{19}\right) = \frac{9}{19}.$$

以舊摘要與兩筆新資料做一次加權求解，得到 $(10 + 13/9 + 9)/(1 + 1/9 + 1) = 184/19$，共變異數為 $(1 + 1/9 + 1)^{-1} = 9/19$，兩者吻合。

3. 共變異數更新可寫成 $W_0 - W_1 = W_0 H^T S^{-1} H W_0$。對任何 z，此矩陣的二次型是 $(HW_0 z)^T S^{-1} (HW_0 z) \geq 0$，故 $W_1 \preceq W_0$。複製觀測的誤差與舊資料完全相關，聯合誤差共變異矩陣有非零交叉區塊，不能使用區塊對角加權的更新式。若把同一筆含誤差測量複製兩次，觀測資訊並未增加；把其變異數從 R 算成 $R/2$ 是錯誤的獨立性假設所造成。

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 12.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study